

第01课：C++ 竞赛基础与 STL 容器

面向算法竞赛的 C++ 编程基础 · 标准模板库核心容器

一、学习目标

- 掌握竞赛常用头文件、类型别名与 I/O 加速写法
- 熟练使用 vector、map、set、deque、unordered_map 等 STL 容器
- 理解 pair、bitset 及自定义结构体排序/比较
- 了解 nth_element 部分排序的用法与复杂度

二、核心知识点

竞赛模板：常用 `#include <bits/stdc++.h>` 一次性引入标准库；`ios::sync_with_stdio(false)` 与 `cin.tie(0)` 关闭同步加速输入；`typedef long long ll` 防止溢出。

vector：动态数组，支持下标访问、`push_back`、`resize`；适合存储序列数据，是算法题最常用的容器。

map / set：map 为键值对有序容器（红黑树），set 为有序集合；查找/插入/删除均为 $O(\log n)$ 。`lower_bound`、`upper_bound` 用于找前驱后继。

unordered_map：哈希表实现，平均 $O(1)$ 查找；键需可哈希，无序存储，适合计数与快速查询。

deque：双端队列，头尾 $O(1)$ 插入删除，支持下标访问，适合滑动窗口与 BFS。

bitset：定长位集，空间约为 bool 数组的 $1/8$ ；支持 `set/reset/flip`、位运算，常用于素数筛与状态压缩。

nth_element：将第 k 小元素放到正确位置，左侧不大于、右侧不小于，平均 $O(n)$ ，比完整 sort 更快。

三、常识与技巧

- map/set 的 key 必须支持 `<` 比较；unordered_map 的 key 需支持 hash 与 `==`。
- 自定义结构体放入 set/map 需重载 `<` 或提供比较函数/lambda。
- vector 下标从 0 开始，竞赛题常从下标 1 开始存数据，注意边界。
- long long 范围约 $\pm 9e18$ ，乘法前判断是否溢出。

四、参考源码文件

本课内容整理自竞赛题库文件夹 2026fare，对应源码：C++标准库.cpp、STL01.cpp、map-P1102 对数.cpp、set-lower-prev-P2234营业额统计.cpp、deque-P10457占卜DIY.cpp、hash-哈希表.cpp、operator-结构体.cpp、nth_element-P1923求第k小的数.cpp

五、代码示例与注释

示例 1: STL 容器速查 (map / set / pair)

```
// map: ■■■■■■■■
map<string, int> mp;
mp["apple"] = 3;
mp.insert({"banana", 5});
if (mp.count("apple")) cout << mp["apple"];

// set: ■■■■■■■■
set<int> st = {3, 1, 4};
st.insert(2);
auto it = st.lower_bound(3); // >=3 ■■■■■■

// pair: ■■■■■■■■
vector<pair<int,int>> v;
sort(v.begin(), v.end()); // ■■ first ■■ second
```

示例 2: bitset 基本操作 (摘自 C++标准库.cpp)

```
bitset<1000005> bs; // ■ 125KB■100 ■■
bs.set(5); // ■ 5 ■■ 1
bs.reset(5); // ■ 5 ■■ 0
bs.flip(5); // ■■■ 5 ■
bool b = bs[5]; // ■■■■
int cnt = bs.count(); // ■■ 1 ■■■
string s = bs.to_string(); // ■■■■■■

// ■■■■■1000 ■ bool ■ 10MB■bitset ■ 1.25MB
```

示例 3: nth_element 部分排序

```
vector<ll> t = a;
// ■■ k ■■■■■■ [1,k] ■■■■■■
nth_element(t.begin()+1, t.begin()+1+k, t.end(), greater<ll>());
// ■■■■■ 0(n)■■■ sort ■ 0(n log n) ■■
```

六、配套练习题

- P1102 对数
- P2234 营业额统计
- P1923 求第 k 小的数
- P10457 占卜 DIY

七、本课小结

本课「C++ 竞赛基础与 STL 容器」涵盖 7 个核心概念、3 段代码示例，建议结合 2026fare 文件夹中对应 .cpp 文件动手练习，并在 OJ 平台完成配套题目巩固。